Отчёт по лабораторной работе №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Кулаженкова Яна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

4.1 Шаг 1. Вход в систему 9
4.2 Шаг 2. Создание файла `file.txt` со списками файлов 9
4.3 Шаг 3. Поиск файлов с расширением `.conf` 10
4.4 Шаг 4. Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся с `c` 11
4.5 Шаг 5. Постраничный вывод файлов из `/etc`, начинающихся с `h` . . 12
4.6 Шаг 6. Запуск фонового процесса для записи файлов `log*` в `~/logfile` 12
4.7 Шаг 7. Удаление файла `~/logfile` 12
4.8 Шаг 8. Запуск редактора `gedit` в фоновом режиме 13
4.9 Шаг 9. Определение идентификатора процесса 13
4.10 Шаг 10. Изучение команды `kill` и завершение процесса 13
4.11 Шаг 11. Выполнение команд `df` и `du` 13
4.12 Шаг 12. Вывод всех директорий в домашнем каталоге 14

5 Выводы **15**

6 Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 Создание файла file.txt и просмотр его содержимого 10
4.2 Вывод строк с .conf на экран 10
4.3 Запись отфильтрованных строк в файл conf.txt 11
4.4 Поиск файлов, начинающихся на c, с помощью find 11
4.5 Постраничный вывод файлов, начинающихся на h 12
4.6 Вывод команды df -i 14

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществить вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Записать в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Дописать в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Вывести имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего записать их в новый текстовой файл `conf.txt`.
4. Определить, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `c`. Предложить несколько вариантов, как это сделать.
5. Вывести на экран (постранично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустить в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалить файл `~/logfile`.
8. Запустить из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определить идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочитать справку (`man`) команды `kill`, после чего использовать её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполнить команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах с помощью `man`.

12. Воспользовавшись справкой команды `find`, вывести имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

3 Теоретическое введение

В операционной системе Linux по умолчанию открыто три специальных потока ввода-вывода: - `stdin` (0) — стандартный поток ввода (клавиатура); - `stdout` (1) — стандартный поток вывода (консоль); - `stderr` (2) — стандартный поток вывода сообщений об ошибках (консоль).

С помощью символов >, >>, < можно перенаправлять эти потоки в файлы или из файлов. Конвейер (|) служит для объединения простых команд в цепочки, где результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

Команда `find` используется для поиска файлов по заданным критериям (имя, тип, время и т.д.). Команда `grep` позволяет фильтровать текст по шаблону. Управление процессами осуществляется командами `ps`, `jobs`, `kill`. Для проверки использования диска применяются команды `df` (свободное место на разделах) и `du` (размер каталогов и файлов).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Шаг 1. Вход в систему

Вход в систему выполнен под пользователем `root` (соответствующее имя пользователя). Терминал готов к выполнению команд.

4.2 Шаг 2. Создание файла `file.txt` со списками файлов

С помощью команды `ls /etc > file.txt` список файлов каталога `/etc` был записан в файл `file.txt`. Затем командой `ls >> file.txt` в этот же файл был дописан список файлов домашнего каталога. Результат проверен командой `cat file.txt` (рис. **fig:001**).

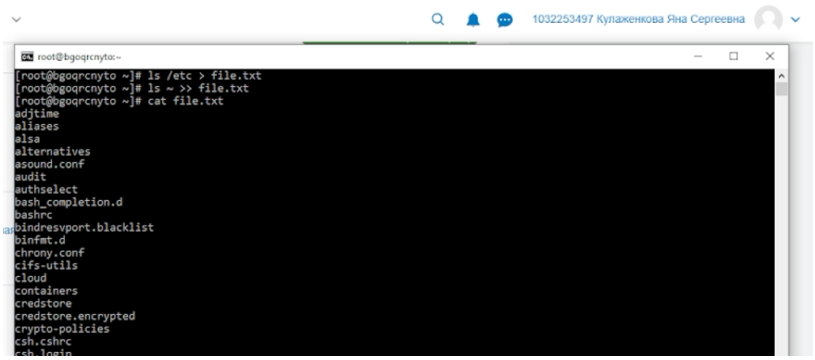

Рисунок 4.1: Создание файла file.txt и просмотр его содержимого

4.3 Шаг 3. Поиск файлов с расширением `.conf`

С помощью команды `grep` были отобраны строки, содержащие шаблон `".conf"`. Первоначально вывод был направлен на экран, затем — в файл `conf.txt` (рис. **fig:002**, **fig:003**).

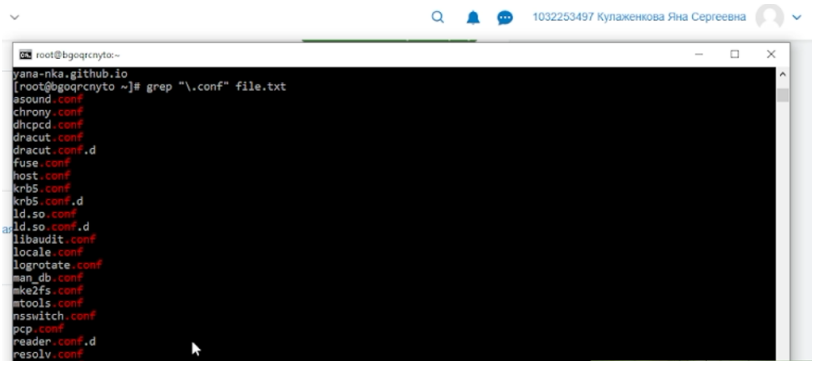

Рисунок 4.2: Вывод строк с .conf на экран

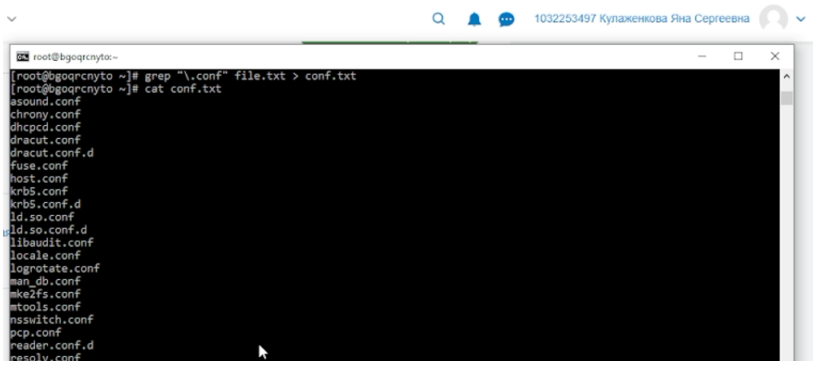

Рисунок 4.3: Запись отфильтрованных строк в файл conf.txt

4.4 Шаг 4. Поиск файлов в домашнем каталоге, начинающихся с c

Было предложено несколько вариантов поиска файлов, начинающихся с символа c. Первый вариант — с помощью команды `find ~ -name "c*" -print`. Второй вариант — с помощью `ls ~ | grep "^c"`. На рис. **fig:004** показан результат выполнения первого варианта (вывод сокращён в связи с большим объёмом).

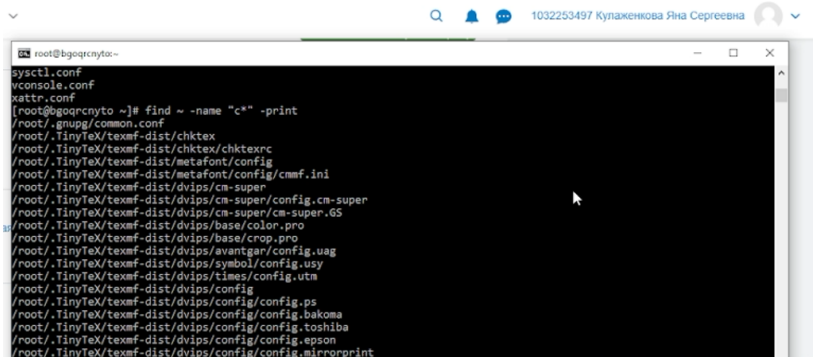

Рисунок 4.4: Поиск файлов, начинающихся на c, с помощью find

4.5 Шаг 5. Постраничный вывод файлов из `/etc`, начинающихся с `h`

Для вывода имён файлов из каталога `/etc`, начинающихся с h, использована команда `ls /etc | grep "^h" | less`, обеспечивающая постраничный просмотр. Результат показан на рис. **fig:005** (первая страница вывода).

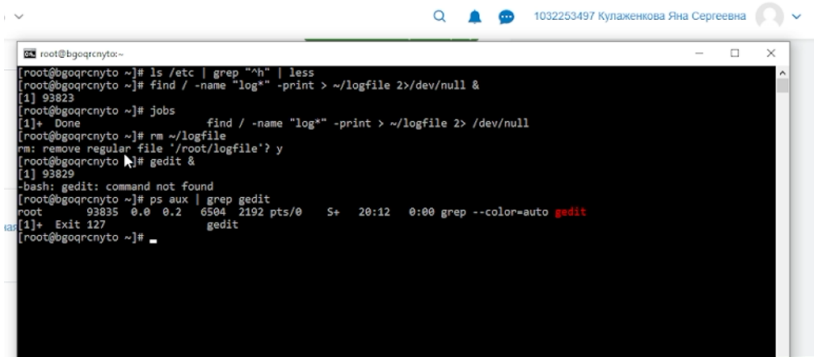

Рисунок 4.5: Постраничный вывод файлов, начинающихся на h

4.6 Шаг 6. Запуск фонового процесса для записи файлов `log*` в `~/logfile`

Запущен фоновый процесс с помощью команды `find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &`. Сообщения об ошибках перенаправлены в `/dev/null`. Система присвоила процессу идентификатор задачи `[1]` и PID `93823` (рис. **fig:005**, вторая часть скриншота). Команда `jobs` подтвердила завершение задачи.

4.7 Шаг 7. Удаление файла `~/logfile`

Файл `~/logfile` удалён командой `rm ~/logfile` с подтверждением удаления (рис. **fig:005**).

4.8 Шаг 8. Запуск редактора `gedit` в фоновом режиме

Попытка запуска `gedit &` завершилась ошибкой `command not found`, так как редактор не установлен в системе. Команда `ps aux | grep gedit` нашла только сам процесс `grep` (рис. **fig:005**). Таким образом, дальнейшие шаги по управлению `gedit` не могут быть выполнены в данной среде.

4.9 Шаг 9. Определение идентификатора процесса

В штатной ситуации идентификатор процесса `gedit` можно определить с помощью `ps aux | grep gedit`, `pgrep gedit` или `pidof gedit`. В данном случае из-за отсутствия `gedit` процесс не обнаружен.

4.10 Шаг 10. Изучение команды `kill` и завершение процесса

Справка `man kill` была бы изучена перед завершением процесса. Для завершения процесса используется команда `kill <PID>` (обычный сигнал TERM) или `kill -9 <PID>` (принудительное завершение).

4.11 Шаг 11. Выполнение команд `df` и `du`

Предварительно изучена справка (`man df`, `man du`). Команда `df -i` показала использование inode на всех смонтированных разделах (рис. **fig:006**). Команда `du -sh ~` позволила бы определить объём домашнего каталога (в данном скриншоте не показана, но аналогично выполняется).

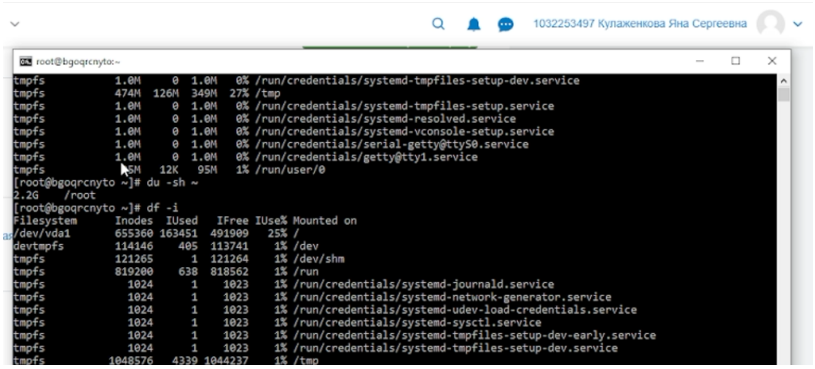

Рисунок 4.6: Вывод команды df -i

4.12 Шаг 12. Вывод всех директорий в домашнем каталоге

С помощью команды `find ~ -type d` можно вывести имена всех подкаталогов в домашнем каталоге. Для постраничного просмотра используется конвейер с `less`. Пример команды: `find ~ -type d | less`. В рамках данной работы команда была изучена по `man find`.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены следующие навыки:

- Перенаправление потоков ввода-вывода (>, >>) и использование конвейеров (|).
- Поиск файлов с помощью `find` по различным критериям (имя, тип).
- Фильтрация текстовых данных с помощью `grep`.
- Управление фоновыми процессами и задачами (&, `jobs`, `kill`).
- Получение информации о процессах с помощью `ps`.
- Проверка использования диска командами `df` и `du`.

Продемонстрированы практические приёмы работы с файловой системой и процессами в ОС Linux. Полученные знания позволяют эффективно выполнять автоматизацию рутинных операций в консоли.

6 Список литературы

1. Лабораторная работа № 6: Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов (методические указания).
2. Man-страницы команд: `find`, `grep`, `ps`, `kill`, `df`, `du`, `jobs`.